
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM SQL

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH:

Câu	Đ.Án	Câu	Đ.Án	Câu	Đ.Án	Câu	Đ.Án		
1	B	6	C	11	B	16	B		
2	C	7	B	12	B	17	B		
3	B	8	B	13	B	18	B		
4	C	9	C	14	B	19	B		
5	C	10	B	15	B	20	C		

GIẢI THÍCH CHI TIẾT TỪNG CÂU:

Câu 1: B

- Giải thích: WHERE lọc dữ liệu ở mức từng dòng (row-level) trước khi gom nhóm.

HAVING lọc dữ liệu ở mức nhóm (group-level) sau khi đã thực hiện GROUP BY.

Câu 2: C

- Giải thích: Trong chuẩn ANSI SQL, NULL đại diện cho giá trị chưa xác định (unknown).

Do đó `NULL = NULL` không thể trả về TRUE hay FALSE mà trả về NULL. Phải dùng mệnh đề `IS NULL`.

Câu 3: B

- Giải thích: `COUNT(*)` đếm tổng số dòng trong bảng (bao gồm cả dòng chứa NULL).

`COUNT(column_name)` chỉ đếm các bản ghi có giá trị khác NULL tại cột đó.

Câu 4: C

- Giải thích: INNER JOIN chỉ giữ lại các dòng có giá trị trùng khớp (match) trên khóa liên kết giữa cả hai bảng.

Câu 5: C

- Giải thích: LEFT JOIN giữ lại toàn bộ các dòng từ bảng bên trái. Nếu bảng bên phải không có dữ liệu khớp, các cột tương ứng của bảng bên phải sẽ điền giá trị NULL.

Câu 6: C

- Giải thích: GROUP BY không bắt buộc phải đi kèm ORDER BY. Dữ liệu sau khi GROUP BY không tự động sắp xếp ngoại trừ một số hệ quản trị cũ.

Câu 7: B

- Giải thích: Common Table Expressions (CTE) giúp chia nhỏ truy vấn phức tạp thành các bảng tạm có đặt tên rõ ràng, tái sử dụng được trong cùng 1 query và nâng cao khả năng đọc/bảo trì code.

Câu 8: B

- Giải thích: GROUP BY tính toán và thu gọn số dòng lại theo nhóm. Window Functions tính toán trên cửa sổ dữ liệu nhưng giữ nguyên chi tiết từng dòng bản ghi ban đầu.

Câu 9: C

- Giải thích: RANK() xếp hạng đồng cấp (2 người cùng điểm 90 xếp hạng 2), và sẽ BỎ QUA thứ hạng tiếp theo (người tiếp theo nhận hạng 4, bỏ qua hạng 3). Kết quả: 1, 2, 2, 4.

Câu 10: B

- Giải thích: RANK() bỏ qua thứ hạng sau khi trùng (1, 2, 2, 4). DENSE_RANK() xếp hạng liên tục không nhảy số (1, 2, 2, 3).

Câu 11: B

- Giải thích: LAG(column, offset) lấy giá trị của dòng đứng trước dòng hiện tại theo số dòng offset chỉ định (ở đây là 1).

Câu 12: B

- Giải thích: LEAD(column, offset) lấy giá trị của dòng nằm phía sau dòng hiện tại (ở đây offset = 1 là cách 1 dòng phía sau).

Câu 13: B

- Giải thích: Để tính Running Total (tổng tích lũy), ta kết hợp SUM() với OVER (ORDER BY date). SQL sẽ cộng dồn giá trị từ dòng đầu tiên đến dòng hiện tại.

Câu 14: B

- Giải thích: PARTITION BY phân chia tập dữ liệu thành các cửa sổ/nhóm nhỏ để áp dụng hàm tính toán riêng biệt cho từng nhóm đó.

Câu 15: B

- Giải thích: UNION thực hiện gộp kết quả và lọc bỏ dòng trùng lặp (tốn chi phí sort). UNION ALL gộp toàn bộ kết quả mà không check trùng (chạy nhanh hơn).

Câu 16: B

- Giải thích: EXISTS dừng truy vấn ngay khi tìm thấy bản ghi thỏa mãn đầu tiên (Short-circuit evaluation), do đó tối ưu hơn IN khi làm việc với Subquery trả về tập dữ liệu lớn.

Câu 17: B

- Giải thích: Dùng SELECT * buộc DB quét và trả về toàn bộ các cột, gây quá tải I/O mạng và tốn RAM/Bộ nhớ tạm. Chọn cột cụ thể mới giúp tối ưu.

Câu 18: B

- Giải thích: Áp dụng hàm (như YEAR()) lên cột trong mệnh đề WHERE khiến SQL Engine không thể sử dụng Index trên cột đó (Non-SARGable), dẫn đến lỗi Full Table Scan.

Câu 19: B

- Giải thích: DISTINCT lọc bỏ tất cả các dòng có toàn bộ giá trị trùng lặp trong tập kết quả trả về.

Câu 20: C

- Giải thích: Primary Key (Khóa chính) dùng để định danh duy nhất cho từng bản ghi trong bảng, bắt buộc phải mang giá trị duy nhất (Unique) và không được chứa NULL (NOT NULL).